

姚婧

手机号: 13866501303 | 邮箱: yaojing@mail.dlut.edu.cn

个人主页: [YAOJING-DUT.github.io](https://yaojing-dut.github.io)

教育经历

北京化工大学 (211、双一流)	生物工程	本科	2018.09 – 2020.08
	机械设计制造及其自动化 (机器人方向)	本科	2020.09 – 2023.06

- 成绩: 87/100 (TOP5-10%)
- 主修课程: 线性代数 (100)、概率论与数理统计 (99)、高等数学 (94)、普通物理 (95)、自动控制原理 (87)、信号与系统 (95)、C++程序设计 (A)、数字逻辑电路 (91)、CAD (A+)、Python 语言程序设计 (A)、MATLAB (94) 等。

大连理工大学 (985、211、双一流)	仪器科学与技术	硕士	2023.09 – 2026.06
----------------------	---------	----	-------------------

- 硕士导师: 马冬晗 教授
- 主修课程: 数理统计、数值分析等。

学术成果

- 论文: **Jing Yao**, et al. Digital-micromirror-device-based illumination strategies for background suppression in single-molecule localization microscopy [J]. Biomedical Optics Express. (独立一作, 中科院二区)
- 专利: 马冬晗, 姚婧, 张佳瑞, 徐铭, 王璨; 一种基于数字微镜器件的单分子定位显微镜背景抑制方法。

项目经历

- 2023.09 – 2025.12 超分辨成像的背景抑制** (链接: <https://yaojing-dut.github.io/portfolio/portfolio-2/>)
所承担工作: 光路的设计及搭建; 图像处理及仪器配准算法的编写; 时序触发模块的搭建; 验证实验。
技术栈: LabVIEW、MATLAB、串口通讯、SOLIDWORKS、CAD 等。
- 2024.10 – 2025.02 自动锁焦模块的设计与搭建** (链接: <https://yaojing-dut.github.io/portfolio/portfolio-1/>)
所承担工作: 在成像系统 (STORM) 中, 搭建了一套漂移校正模块, 采用 LabVIEW-MATLAB 联合编程, 通过串口通讯将计算所得漂移量反馈给压电陶瓷 (PIEZO) 进行补偿锁焦。
技术栈: LabVIEW-MATLAB、串口通讯等。

实验技能

- 软件技能: MATLAB、LabVIEW、Python、C++、PLC 等。
- 硬件技能: CAD、SOLIDWORKS 等。
- 英语水平: 已通过大学英语六级。

荣誉奖励

- 硕士期间: 研究生一等奖学金 (3 次)。
- 本科期间: 李文杨燕优秀奖学金、北京化工大学“优秀生” (2 次)、人民奖学金 (2 次) 等。

学生工作

- 北京化工大学-朋辈小讲师 (科目为物理)。
- 任职校内电子产品维修服务团队, 培养了良好的动手能力与团队协作能力 (2020.09 – 2021.06)。